

高原山区无人机运动轨迹规划及能耗评估模型*

伍景琼^{1▲} 田娜^{1,2} 陈子伟¹ 莫然¹ 李云起¹

(1. 昆明理工大学交通工程学院 昆明 650500;

2. 云南交通运输职业学院交通安全与应急管理学院 昆明 650300)

摘要:为解决无人机在高原山区复杂地形环境下的路径规划与能耗评估不精准的问题,研究了基于高分辨率数字高程模型的三维运动轨迹规划与电池容量评估方法。以无人机飞行的地形适应性为核心,利用高分辨率数字高程数据构建三维数字地形图,综合考虑飞行范围、飞行高度和路径精度约束,建立以路径长度最小化、高度变化最小化和偏转角最小化为目标的加权优化函数,构建高原山区无人机三维运动轨迹规划模型,从而能够准确反映地形起伏对飞行轨迹的影响。进一步修正空间直线路径与实际飞行航迹的偏差,量化横向距离飞行与纵向高度爬升对单位能耗的影响,构建无人机电池容量评估模型,并开展能耗分析。以云南省迪庆州香格里拉市建塘镇吉迪村为案例,规划松茸交易市场与15个采集点间的无人机飞行轨迹,并对耗电进行精准评估。结果表明:修正后飞行路径比直线距离增加264~724 m,修正率为2.85%~18.94%,平均修正值438 m,平均修正率7.64%;单点单向运输任务总能耗集中在28%~58%,显示出一定的任务扩展潜力。在所有航线中,识别出38条能耗超过正常分布范围的潜在风险路线,以及4条能耗明显偏高的高风险路线。通过采用低能耗替代路段、选择高效机型和设置中途补给站等策略,可有效降低能耗风险,提升无人机在高原山区的运输可行性。

关键词:高原山区;无人机;轨迹规划;能耗评估;数字高程模型

中图分类号:U8

文献标识码:A

doi: 10. 3963/j. jssn. 1674-4861. 2025. 04. 010

Trajectory Planning and Energy Consumption Evaluation Model of UAVs in Plateau and Mountainous Areas

WU Jingqiong^{1▲} TIAN Na^{1,2} CHEN Ziwei¹ DIAN Ran¹ LI Yunqi¹

(1. Faculty of Transportation Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China;

2. Faculty of Traffic Safety and Emergency Management, Yunnan Vocational College of Transportation, Kunming 650300, China)

Abstract: To address the challenges of trajectory planning and energy evaluation for unmanned aerial vehicles (UAVs) in plateau mountainous terrains, a three-dimensional path planning and battery capacity evaluation method is proposed. High-resolution digital elevation data are applied to construct a 3D terrain model, incorporating constraints such as flight range, altitude, and path accuracy. A weighted optimization function with objectives of minimizing path length, altitude variation, and deflection angle is designed to build a UAV trajectory planning model that reflects terrain undulation. Deviations between spatial straight-line paths and actual flight trajectories are corrected, and the effects of lateral distance flight and vertical altitude ascent on unit energy consumption are quantified. Based on this, a UAV battery capacity evaluation model is constructed to support energy analysis. An application is carried out in Jidi Village, Jiantang Town, Shangri-La City, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan Province, where flight paths between a matsutake trading market and fifteen collection sites are evaluated. Results indicate that the corrected flight paths are 264—724 m longer than straight line paths, with an average correction of

收稿日期:2024-12-17

* 国家自然科学基金项目(71904068)、云南省“兴滇英才支持计划”青年人才项目(XDYC-QNRC-2023-0122)、云南省大学生创新训练项目(S202410674149)

▲ 第一作者(通信作者)简介:伍景琼(1984—),博士,副教授。研究方向:物流系统优化、冷链物流等。

E-mail: mote_1984@163.com

438 m and an average correction rate of 7.64%. Energy consumption for single-point one-way tasks ranges from 28% and 58%, revealing task expansion potential. Among all flight routes, 38 potentially high-energy-risk routes and 4 significant high-risk routes are identified. Strategies including low-energy alternative routes, efficient UAV selection, and mid-route supply stations are found effective to reduce energy risks and enhance the feasibility of UAV transportation in plateau mountainous environments.

Keywords: plateau and mountainous areas; unmanned aerial vehicle; trajectory planning; energy consumption evaluation; digital elevation model

0 引言

低空物流以其绿色高效的特点,在部分领域逐步替代地面运输。无人机在医疗物资运输中,能够有效缩短运输时间^[1],同时保持产品温度在目标范围内,确保物资质量稳定^[2]。在应急物流配送和农村地区的运输中,无人机显著减少了配送距离和成本,提升了配送效率。例如,针对海岛应急物流的研究显示:配送距离较传统地面运输减少近 20%^[3],而在农村地区,成本降低幅度超过 70%^[4]。无人机在生鲜农产品运输方面的成功实践,如江西赣南脐橙、湖北十堰天麻、四川甘孜松茸和云南红河香蕉等案例,进一步验证了无人机技术在高原山区“最先一公里”运输中的广泛应用潜力。

在运输过程中,通过无人机轨迹规划可以最大限度地发挥无人机在复杂环境中的运输优势^[5]。规划重点在于高效性(路径长度、能量消耗)、安全性(避障、威胁规避)和动态适应性(实时重规划)。三维地形、动态障碍物(如雷达探测、移动障碍物)^[6-7];无人机动力学限制^[8](转弯半径、加速度)、通信延迟、电池续航^[9];多机协同、任务分配与冲突消解^[10]等多维度因素都会影响无人机飞行的高效稳定。Alejandro 等^[11]基于人工神经网络和深度学习对无人机群路径规划进行优化,适用于农业、林业等领域的勘探任务。Zhuge 等^[12]基于三维运动轨迹高精度、非接触式测量,提出了 1 种快速跟踪无人机运动连续性的方法。Ivics 等^[13]提出了基于热方程驱动区域覆盖算法的三维自主多无人机体积覆盖和基础设施视觉检查的轨迹规划方法。陈朋等^[14]将实时无人机航迹规划分为 2 个阶段,使用改进 A* 算法筛选关键航点,引入无人机动力可行约束,通过二次规划模型求解平滑飞行轨迹。付兴武等^[15]提出了 1 种结合天牛须搜索算法的改进粒子群算法,在模拟地形威胁区域和障碍物区域的任务环境中,优化了无人机三维航迹。黄书召等^[16]基于原始地形和障碍区域进行环境建模,提出改进遗传算法,并使用三次 B 样条曲线平滑算法保证航迹平滑。黄鹤等^[17]通过数字融合基本地形、雷达监测和火炮威胁,提出改进飞蛾扑火算法

优化无人机低空突防路径。邹泽海等^[18]设计了基于数字孪生的无人机自主飞行系统,融合物理与虚拟数据,提升城市低空飞行的安全性和自主性。景会成等^[19]通过改进蜣螂优化算法,引入 Circle 混沌映射与反余弦函数,增强寻优精度与算法平衡。王海群等^[20]针对山区环境,结合分段线性混沌映射、自适应蜣螂数量调整,以及鲸鱼优化算法策略,提升全局与局部搜索能力,加快收敛速度并提高精度。

在算法优势方面,已有研究充分验证蜣螂算法的性能优势。Peng 等^[21]和 Xiong 等^[22]验证了蜣螂算法在优化复杂网络模型参数、提高预测精度、提升分类性能方面的优势。栾孝驰等^[23]和吴亚中等^[24]寻优仿真结果表明:蜣螂算法具有更好的种群多样性、更快的收敛速度、更强的鲁棒性和泛化能力。胡丹等^[25]指出改进蜣螂算法在 23 个测试函数上性能优于粒子群优化算法、鲸鱼优化算法和灰狼优化算法,显著提升了收敛速度和优化精度。

目前研究在无人机运动轨迹优化方面提出了多种方法,从算法优化、环境建模到实际应用,各方面的进展都为无人机在复杂环境中的应用奠定了坚实基础。然而,缺少针对高原山区复杂环境下无人机运输时效、地形特征与经济性优化的应用研究。本文结合高程地图,考虑实际高原山区地形,求解无人机飞行运动轨迹,分析无人机飞行过程中的能耗情况,以提高路径规划的实际应用效果,进一步推动无人机技术在高原山区的实用化和普及化。

1 高原山区数字地形模型和无人机飞行距离计算

1.1 高原山区数字地形模型构建

高原山区地形复杂,对无人机飞行影响显著,为规划无人机运动轨迹,需详尽采集地形并建立高原山区模型,避开山峰阻碍,确保飞行安全性和有效性。高分辨率的数字高程模型(digital elevation model, DEM)数据可以精确反映地形变化,通过卫星地图影像获取 DEM 数据;使用 ArcGIS 软件读取并裁选地形范围,保存为 Geo TIFF 格式;在 MATLAB 中

提取高程数据点,存储为经纬度和高度矩阵,并使用 surf 函数可视化地形数据,为轨迹规划提供基础,高原山区数字地形图见图 1。

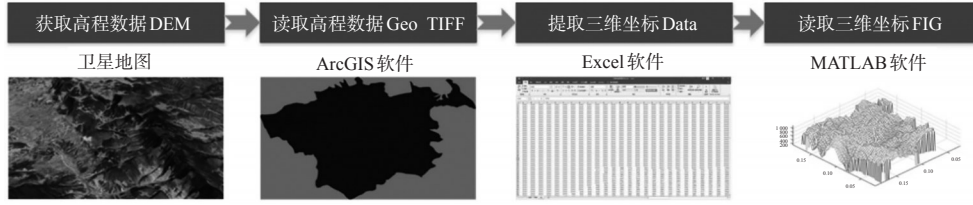


图 1 高原山区数字地形图

Fig. 1 Digital topographic map in plateau mountainous area

点间的欧式距离公式,可计算出这 2 点之间的直线距离,见式(1)~(5)。首先,计算辅助值 R 为地球的椭圆体上某一点 i 的纬度对应的曲率半径,见式(1)。

$$R_i = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2(Lat_i)}} \quad (1)$$

式中: a 为地球的长半轴; b 为地球的短半轴; e 为椭球的偏心率。对于 WGS-84 椭球体^[26], $a = 6\,378\,137.0\,m$, $e^2 = 0.006\,694\,379\,990\,14$ 。

给定 i 点经度 Lon_i 、纬度 Lat_i 、海拔高度 Alt_i 和 j 点经度 Lon_j 、纬度 Lat_j 、海拔高度 Alt_j , 计算对应的 ECEF 坐标 (x_i, y_i, z_i) , 见式(2)~(4)。

$$x_i = (R_i + Alt_i) \cdot \cos(Lat_i) \cdot \cos(Lon_i) \quad (2)$$

$$y_i = (R_i + Alt_i) \cdot \cos(Lat_i) \cdot \sin(Lon_i) \quad (3)$$

$$z_i = (R_i + Alt_i - e^2 R_i) \cdot \sin(Lat_i) \quad (4)$$

同理得到 (x_j, y_j, z_j) , 由笛卡尔坐标系下的 ECEF 坐标,可计算 2 点间的三维欧几里得直线距离 d_{ij} , 见式(5)。

$$d_{ij} = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2 + (z_j - z_i)^2} \quad (5)$$

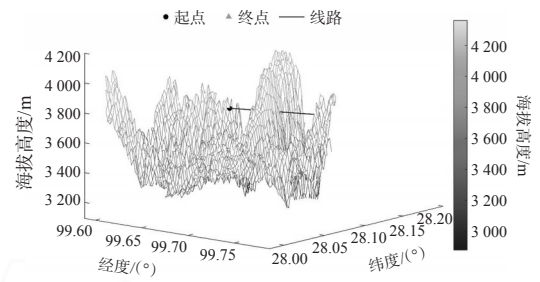
在高原山区中,地形起伏多变,山体广阔而连绵,无人机直线飞行受阻,简单的三维空间直线距离与实际飞行情况不符,高原山区无人机实际飞行情况见图 2。需将数字地形模型和运动轨迹规划模型结合,求解分析无人机在高原山区翻越飞行、环绕飞行的真实情况。

2 高原山区无人机三维运动轨迹规划模型

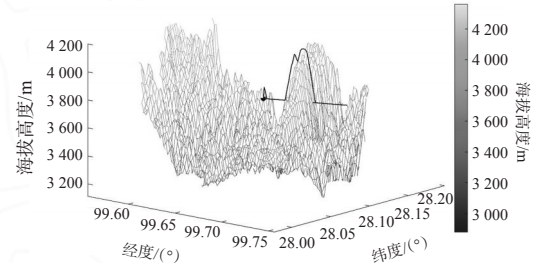
无人机运动轨迹可视为由连续航迹点组成的离散化航线,轨迹规划问题由此转化为在多重约束条件下确定各航迹点的最优空间位置。与传统的二维

1.2 高原山区无人机飞行距离计算

基于地理位置坐标的获取,由大地坐标转化为适用于三维空间计算的 ECEF 坐标,由三维空间中 2



(a) 三维空间直线距离



(b) 无人机实际飞行距离

图 2 高原山区无人机实际飞行情况

Fig. 2 The actual flight situation of UAV in plateau mountainous area

平面路径不同,本研究在建模过程中引入了三维地形、飞行安全高度及精度等约束条件,并通过设定多目标优化函数,实现飞行安全性、能效性与路径合理性的综合平衡。

记无人机航迹点集合 $V = (Q_1, \dots, Q_i, \dots, Q_N)$, 其中每个航迹点 Q_i 由经度 λ_i 、纬度 ϕ_i 、飞行高度 h_i 三组元素定义, $Q_1(\lambda_1, \phi_1, h_1)$ 为无人机的起点坐标, $Q_N(\lambda_N, \phi_N, h_N)$ 为无人机的终点坐标。无人机飞行路径的地理区域范围为最小、最大经度和最小、最大纬度构成的矩形区域 $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] \times [\phi_{\min}, \phi_{\max}]$ 。以飞行路径长度、飞行高度和飞行偏转角的加权组合构成目标函数,构造最小化目标优化模型,保证无人机飞行过程中的高效、稳定和安全。

2.1 目标函数

1) 飞行距离目标 J_{path} 。飞行路径过长会增加

飞行时间和能耗,因此最小化飞行路径长度有助于提高飞行效率。在目标函数中加入 J_{path} ,模型会倾向于选择较短的路径,使得无人机更快地到达目标点,从而降低飞行成本和时间成本,见式(6)。

$$J_{\text{path}} = \sum_{i=1}^{N-1} \sqrt{(\lambda_{i+1} - \lambda_i)^2 + (\phi_{i+1} - \phi_i)^2 + (h_{i+1} - h_i)^2} \quad (6)$$

2) 飞行高度稳定度目标 J_{height} 。飞行高度稳定度目标考虑了无人机飞行过程中的高度控制,可以保证无人机在飞行过程中维持适当的飞行高度,避免产生额外能耗。最小化 J_{height} 有助于确保飞行安全和稳定,通过航迹点高度平均值 $\bar{h}$,计算飞行过程中的高度标准差来衡量飞行高度的稳定性,见式(7)~(8)。

$$\bar{h} = \frac{h_2 + h_3 + \dots + h_N}{N-1} \quad (7)$$

$$J_{\text{height}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=2}^N (h_i - \bar{h})^2}{N-1}} \quad (8)$$

3) 飞行偏转角目标 J_{smooth} 。飞行偏转角目标衡量了无人机在飞行路径上的平稳性和流畅性。较大的偏转角变化意味着路径在空间中的方向变化剧烈,减少偏转角变化可以降低对飞行器操控系统的压力,从而减少磨损,延长无人机的使用寿命,以及避免频繁变速和不必要的高度变化。通过最小化 J_{smooth} ,模型会更倾向于选择平滑的飞行路径,提高飞行的稳定性和能源利用效率。

通过计算连续导航点间偏转角的变化来评估,记3个连续航迹点为 (Q_{i-1}, Q_i, Q_{i+1}) ,计算由这3个点形成的2个向量 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 之间的偏转角 $\theta(Q_{i-1}, Q_i, Q_{i+1})$,反映无人机在这3个导航点处路径的转向程度,计算见式(9)~(11)。

$$\mathbf{A} = Q_i - Q_{i-1} = (\lambda_i - \lambda_{i-1}, \phi_i - \phi_{i-1}, h_i - h_{i-1}) \quad (9)$$

$$\mathbf{B} = Q_{i+1} - Q_i = (\lambda_{i+1} - \lambda_i, \phi_{i+1} - \phi_i, h_{i+1} - h_i) \quad (10)$$

$$\theta(Q_{i-1}, Q_i, Q_{i+1}) = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|} \right) \quad (11)$$

对于整个路径,计算所有连续偏转角之间的差异,对连续偏转角之差取绝对值,然后将这些差值求和。评估路径在整个飞行过程中转向平滑度的变化情况,见式(12)。

$$J_{\text{smooth}} = \sum_{i=3}^{N-1} \left| \theta(Q_{i-2}, Q_{i-1}, Q_i) - \theta(Q_{i-1}, Q_i, Q_{i+1}) \right| \quad (12)$$

4) 加权目标函数。在目标函数中综合考虑3个因素,使用模型权重调节目标函数中各项重要强

度。根据实际应用需求和任务要求,调整这些权重可以使模型更灵活地适应不同场景,优化不同的目标。设飞行距离目标权重为 ω_1 ,飞行高度目标权重为 ω_2 ,飞行偏转角目标权重为 ω_3 ,得到加权目标函数 J_{cost} ,见式(13)。

$$J_{\text{cost}} = \omega_1 \cdot J_{\text{path}} + \omega_2 \cdot J_{\text{height}} + \omega_3 \cdot J_{\text{smooth}} \quad (13)$$

2.2 约束条件

1) 飞行范围约束。无人机必须从起点出发到达终点,保证飞行任务顺利执行;设定飞行路径的地理区域范围,避免偏离任务区域;限定无人机任意连续航迹点间的偏转角 $\theta(Q_{i-1}, Q_i, Q_{i+1})$ 不超过最大允许值 $\Delta\theta_{\text{max}}$ ($10^\circ \sim 30^\circ$),保证无人机平稳向前飞行,避免无效计算,提高算法的效率和求解速度,并保证飞行路径的有效性和合理性,见式(14)~(16)。

$$\lambda_{\min} \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max} \quad (14)$$

$$\phi_{\min} \leq \phi_i \leq \phi_{\max} \quad (15)$$

$$\theta(Q_{i-1}, Q_i, Q_{i+1}) \leq \Delta\theta_{\max} \quad (16)$$

2) 飞行高度约束。确保无人机在飞行路径上每个航迹点的飞行高度不低于该点对应地形的安全飞行高度 h_{safe} ,以及相邻航迹点连线高度与下方地形的安全飞行距离符合要求,是避免山体碰撞、保障无人机飞行安全性和稳定性的关键。设 $h(\lambda, \phi)$ 为地形高度函数, $h_{\text{obs}}(x_{\text{obs}}, y_{\text{obs}})$ 为障碍物高度函数,无人机飞行高度 h_i 需要满足如下条件,见式(17)~(19)。

$$h_i \geq h(\lambda, \phi) + h_{\text{safe}} \quad (17)$$

$$h_i \geq h_{\text{obs}}(x_{\text{obs}}, y_{\text{obs}}) + h_{\text{safe}} \quad (18)$$

$$\sqrt{(\lambda_i - x_{\text{obs}})^2 + (\phi_i - y_{\text{obs}})^2 + [h_i - h_{\text{obs}}(x_{\text{obs}}, y_{\text{obs}})]^2} \geq h_{\text{safe}} \quad (19)$$

3) 路径精度约束。航迹点数量与路径精度呈正相关,增加航迹点数量可以提高飞行路径的精度和平滑度,但也增加计算复杂度,影响计算效率。在优化目标函数时,需要平衡航迹点数量、路径精度和计算效率之间的关系,以获得最佳的飞行路径规划结果,见式(20)。

$$N = \frac{\lceil d_{Q_1 Q_N} \rceil}{n} = \frac{\left\lceil \sqrt{(x_{Q_N} - x_{Q_1})^2 + (y_{Q_N} - y_{Q_1})^2 + (z_{Q_N} - z_{Q_1})^2} \right\rceil}{n} \quad (20)$$

式中: N 为航迹点数量; n 为路径精度系数; $\lceil \cdot \rceil$ 为向上取整函数; $d_{Q_1 Q_N}$ 为起点和终点的三维欧式距离。

3 蜣螂优化算法求解高原山区无人机运动轨迹规划问题

3.1 算法介绍

为了优化高原山区无人机运动轨迹规划模型,采用蜣螂优化算法(dung beetle optimizer, DBO)执行无人机运动轨迹规划的优化过程,自动寻找无人机在复杂高原山区的最优飞行路径。相较于A*算法、人工蜂群算法、粒子群优化算法等经典算法, DBO引入了更为复杂和动态的更新机制和自适应策略,即基于最差解位置、基于自适应搜索强度、结合正态分布随机数、综合考虑2个最优解位置的4种更新策略。这些改进使得DBO在处理动态环境和更复杂优化问题时,表现出更高的效率和更好质量的解。

3.2 DBO 算法参数设置

与其他优化算法一样, DBO 的性能会受到特定问题特征的影响,在实际应用中需要对算法参数进行调整和优化。本文基于高原山区无人机三维运动轨迹规划模型设置算法参数,见表1。

表1 DBO 算法主要运行参数设置
Tab. 1 Input volume of external road

参数符号	参数含义	参数取值
$nPop$	种群数规模	30
$MaxIt$	最大迭代次数	50
$n\ Var$	变量的数量	$3N$
$Var\ Min$	解空间的下界	0
$Var\ Max$	解空间的上界	1
$CostFunction$	成本函数	$\min J_{cost}$

由表1可见:种群规模设置为30,并划分为4个部分(6、6、7、11个个体),分别对应4种更新策略,占比分别为20%、20%、23%和37%。与单一更新策略相比,这种异构划分方式能够在早期搜索阶段保持种群的多样性,避免过早陷入局部最优;在后期则通过更大比例的个体执行收敛性较强的策略,加快算法收敛速度,从而在全局探索与局部开发之间实现平衡。

3.3 模型参变量设置

模型参数设置见表2。权重系数的设定参考张笑妍等^[27]关于山地环境下无人机轨迹规划的研究成果,并结合本研究场景下的实际应用需求进行调整。飞行距离和飞行高度是影响无人机能量消耗和飞行安全性的关键因素,因此在轨迹规划中优先考虑,赋予较高权重。飞行路径的平滑性虽对飞行效率和飞行稳定性有一定影响,但相比之下优先级较

低,作为辅助优化目标进行权衡。为确保飞行安全,无人机距离飞行区域内最高点(如建筑物、树木、山顶等)的相对高度不少于100 m。

为验证路径精度的合理性,分别设置100、10、1 m进行实验对比。实验结果表明:当精度由100 m提升至10 m时,路径差值范围为2%~8%;由10 m提升至1 m时,路径差值范围为0.3%~1.5%。由此可见,将路径精度设置为10 m即可满足无人机安全飞行的轨迹规划需求。为进一步优化能耗评估的准确性,最终选择将路径精度提升至1 m,以实现更高精度的轨迹控制与能量消耗分析。例如,如果起点 Q_i 到终点 Q_j 的空间直线距离为10 km,则航迹点数量为10 000个。

表2 模型参变量设置
Tab. 2 Model parameter setting

类别	符号	参变量含义	参变量取值
目标函数参数	ω_1	飞行距离成本函数权重	0.5
	ω_2	飞行高度成本函数权重	0.3
	ω_3	飞行偏转角成本函数权重	0.2
约束条件参数	h_{safe}	无人机安全飞行高度	100
	n	路径精度系数	1
变量	$Q_i(x_i, y_i, z_i)$	无人机起点坐标	根据求解需要设置
	$Q_N(x_N, y_N, z_N)$	无人机终点坐标	根据求解需要设置

基于轨迹规划模型与算法,可得到无人机飞行过程中的关键航迹点。考虑到高原山区地形复杂、起伏明显,使用大地坐标与地心地固坐标系(Earth-Centered, Earth-Fixed, ECEF)坐标的转化公式,获取关键航迹点在三维空间中的确切位置,以克服二维平面投影方法在高程差较大环境下的精度不足。采用三维欧几里得直线距离计算公式,计算出相邻关键航迹点间的空间距离,并进行累积,得到整体飞行轨迹长度,用这个数值近似高原山区中2点间的无人机实际飞行距离,见式(21)~(24)。

$$d'_{ij} = \sum_{i=1}^{N-1} d_i, d_{i+1} = \sum_{i=1}^{N-1} \sqrt{(x_i - x_{i+1})^2 + (y_i - y_{i+1})^2 + (z_i - z_{i+1})^2} \tag{21}$$

$$h'_{ij} = h_{\max} - h_{\min} \tag{22}$$

$$h_{\max} = \max(h_1, h_2, \dots, h_N) \tag{23}$$

$$h_{\min} = \min(h_1, h_2, \dots, h_N) \tag{24}$$

式中: d'_{ij} 为无人机实际飞行近似距离; h'_{ij} 为无人机爬升高度; $Q_i(x_i, y_i, z_i)$ 为无人机航迹点的大地坐标 $Q_i(\lambda_i, \phi_i, h_i)$ 对应的ECEF坐标。

4 实验验证及结果分析

4.1 采集点信息数据集

结合数字地形模型的无人机三维运动轨迹规划模型,使用DBO算法求解优化,为无人机规划出1条在复杂环境中的最优飞行路径,这种方法不仅适用于高原山区生鲜农产品运输,还可以扩展到军事侦察、灾难响应和环境监测等领域。

为验证模型有效性,本文采集了云南省迪庆州香格里拉市建塘镇吉迪村的地形数据,并获取松茸交易市场及15个采集点的大地坐标(见表3)。通过高程数据处理与可视化(见图3),清晰展现了需求点在高原山区地形中的空间分布,为无人机路径规划提供了可靠的数据支撑。

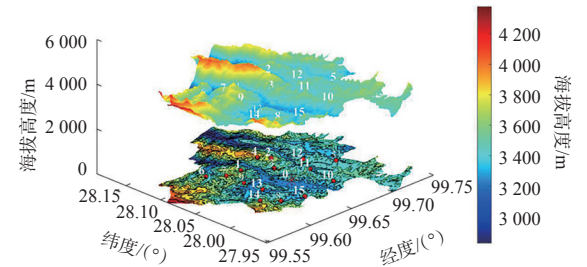


图3 采集点整体分布图

Fig. 3 The overall distribution map of the collection points

基于ECEF坐标转化,将经度、纬度、海拔高度转换为可以计算空间直线距离的三维笛卡尔坐标

表3 采集点地理坐标信息
Tab. 3 Collect the geographic coordinate information of the point

序号	经度/(°)	纬度/(°)	高度/m
0	99.655 7	28.040 4	3 348
1	99.639 6	28.094 0	3 518
2	99.676 3	28.093 8	3 708
3	99.663 2	28.074 0	3 441
4	99.669 0	28.105 1	3 751
5	99.712 6	28.043 2	3 458
6	99.609 0	28.108 2	3 554
7	99.622 6	28.095 1	3 661
8	99.618 2	28.011 3	3 517
9	99.622 6	28.069 6	3 542
10	99.680 1	28.008 7	3 500
11	99.684 0	28.046 5	3 437
12	99.694 3	28.069 3	3 514
13	99.624 3	28.044 9	3 380
14	99.606 3	28.027 1	3 591
15	99.639 6	28.002 1	3 509

(x, y, z 坐标),使用欧几里得距离公式,计算出2个三维坐标点之间的距离矩阵,见表4。

4.2 高原山区无人机飞行近似距离修正结果与分析

为验证DBO算法在解质量与收敛性能方面的优势,选取4↔8路线作为测算案例,与人工蜂群算法(artificial bee colony, ABC)、遗传算法(genetic al-

表4 三维欧氏距离矩阵
Tab. 4 Three-dimensional Euclidean distance matrix

单位:km

d_j	d_i															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	6.152 9	6.268 5	3.799 0	7.303 5	5.607 3	8.812 1	6.890 8	4.904 4	4.595 8	4.259 3	2.866 4	4.971 1	13.129 2	5.084 8	4.535 4
1	6.152 9	0	3.613 9	3.210 9	3.150 6	9.125 8	3.396 0	1.682 2	9.408 4	3.180 5	10.263 0	6.842 2	6.036 4	45.650 1	8.109 3	10.190 0
2	6.268 5	3.613 9	0	2.559 5	1.444 7	6.655 0	6.809 0	5.282 6	10.788 2	25.926 0	9.445 8	5.306 1	3.248 3	37.460 8	10.105 6	10.791 8
3	3.799 0	3.210 9	2.559 5	0	3.509 0	5.939 2	6.542 0	4.632 8	8.242 4	4.024 0	7.429 2	3.672 0	3.103 6	65.005 5	7.641 7	8.303 8
4	7.303 5	3.150 6	1.444 7	3.509 0	0	8.098 4	5.912 6	4.696 1	11.541 4	46.029 8	10.747 7	6.670 5	4.690 9	98.001 4	10.623 7	11.784 0
5	5.607 3	9.125 8	6.655 0	5.939 2	8.098 4	0	12.480 6	10.560 0	9.939 0	9.324 6	4.986 1	2.837 3	3.408 6	68.688 9	10.610 3	8.506 7
6	8.812 1	3.396 0	6.809 0	6.542 0	5.912 6	12.480 6	0	1.977 3	10.782 2	64.484 2	213.062 7	10.060 9	99.432 1	17.180 4	8.996 6	12.143 6
7	6.890 8	1.682 2	5.282 6	4.632 8	4.696 1	10.560 0	1.977 3	0	9.303 2	2.830 0	11.126 6	8.096 8	7.610 8	85.575 9	7.709 0	10.447 9
8	4.904 4	9.408 4	10.788 2	28.242 4	11.541 4	9.939 0	10.782 6	9.303 2	0	6.478 9	6.098 2	7.559 9	9.869 6	63.776 1	2.108 5	2.340 0
9	4.595 8	3.180 5	5.926 0	4.024 0	6.029 8	9.324 6	4.484 2	2.830 0	6.478 9	0	8.809 1	6.561 0	7.052 0	02.748 6	4.978 1	7.669 2
10	4.259 3	10.263 0	9.445 8	7.429 2	210.747 7	4.986 1	13.062 7	11.126 6	6.098 2	8.809 1	0	4.209 3	6.863 1	16.802 0	7.543 6	4.052 3
11	2.866 4	6.842 2	5.306 1	3.672 0	6.670 5	2.837 3	10.060 9	8.096 8	7.559 9	6.561 0	4.209 3	0	2.724 6	65.875 8	7.942 7	6.582 3
12	4.971 1	6.036 4	3.248 3	3.103 6	4.690 9	3.408 6	9.432 1	7.610 8	9.869 6	7.052 0	6.863 1	2.724 6	0	7.399 1	9.840 8	9.191 4
13	3.129 2	5.650 1	7.460 8	5.005 5	8.001 4	8.688 9	7.180 4	5.575 9	3.776 1	2.748 6	6.802 0	5.875 8	7.399 1	0	2.660 1	4.980 4
14	5.084 8	8.109 3	10.105 6	67.641 7	710.623 7	10.610 3	8.996 6	7.709 0	2.108 5	4.978 1	7.543 6	7.942 7	9.840 8	82.660 1	0	4.292 8
15	4.535 4	10.190 0	10.791 8	88.303 8	11.784 0	8.506 7	12.143 6	10.447 9	2.340 0	7.669 2	4.052 3	6.582 3	9.191 4	44.980 4	4.292 8	0

gorithm, GA)和差分进化算法(differential evolution, DE)进行对比实验。所有算法均在相同参数配置下独立运行 30 次:种群规模设为 30,最大迭代次数为 50。结果见表 5 和图 4, DBO 取得了最低的平均最优值(约 589), ABC 次之(约 628), GA 与 DE 则在 600 以上。尽管 ABC 在解质量上略优于 GA 和 DE,但其运行时间最长(约 65 s);而 DBO 的耗时(约 30 s)与 GA、DE 相近却在解质量上显著领先,说明其在平衡解质量与计算效率方面具备明显优势。

表 5 各算法对比结果

Tab. 5 Comparison results of various algorithms		
算法	平均最优值	平均运行时间/s
DBO	589.18	30.55
ABC	627.82	65.43
GA	685.66	29.74
DE	631.87	29.63

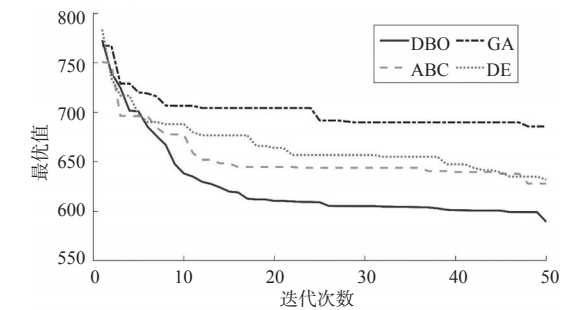


图 4 各算法收敛曲线对比

Fig. 4 Comparison of convergence curves of various algorithms

分别将 1 个交易集货中心和 15 个采集点作为起点或终点,以及相应的航迹点数量信息输入模型运算,整理运行结果,得到各点间的修正距离,即无人机飞行近似距离矩阵,见表 6。

与表 4 三维欧氏距离矩阵做差值运算,得到图 5 无人机飞行距离修正值热图,见图 5。由无人机飞行

表 6 无人机飞行近似距离矩阵

Tab. 6 UAV flight approximate distance matrix

		单位:km															
d'_j	d'_i																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	0	6.669 8	6.753 4	4.280 9	7.972 0	6.068 7	9.446 8	7.394 1	5.272 0	4.893 7	4.736 4	3.192 2	5.468 1	3.483 2	5.437 2	4.911 5	
1	6.669 8	0	3.964 9	3.533 1	3.424 3	9.710 4	3.760 1	1.982 7	9.909 9	3.589 2	10.971 7	7.330 7	6.515 7	6.161 5	8.555 1	10.623 3	
2	6.753 3	3.964 9	0	2.823 6	1.718 3	7.083 4	7.238 1	5.647 8	11.131 2	26.250 2	9.946 3	5.706 4	3.519 2	7.799 3	10.393 7	11.158 7	
3	4.280 9	3.533 1	2.823 6	0	3.930 0	6.416 9	7.029 0	5.026 0	8.698 6	4.455 6	8.106 3	4.107 6	3.488 5	5.465 4	8.047 8	8.833 7	
4	7.972 0	3.424 3	1.718 3	3.930 0	0	8.621 4	6.295 5	5.005 4	11.878 7	6.380 2	11.387 4	7.116 9	5.065 7	8.343 5	10.938 7	12.170 6	
5	6.068 7	9.710 4	7.083 4	6.416 9	8.621 4	0	13.204 7	11.156 2	10.416 3	39.825 4	5.441 1	3.155 1	3.810 2	9.290 1	11.087 6	8.958 9	
6	9.446 8	3.760 1	7.238 1	7.029 0	6.295 5	13.204 7	0	2.269 1	11.437 3	4.936 6	13.745 9	10.770 4	10.052 4	47.743 1	9.506 5	12.792 0	
7	7.394 1	1.982 7	5.647 8	5.026 0	5.005 4	11.156 2	2.269 1	0	9.827 6	3.218 9	11.701 0	8.659 7	8.131 8	6.091 6	8.095 3	10.899 3	
8	5.272 0	9.909 9	11.131 2	28.698 6	11.878 7	10.416 3	11.437 3	9.827 6	0	6.825 3	6.394 5	7.968 5	10.400 0	4.118 5	2.440 0	2.642 9	
9	4.893 7	3.589 2	6.250 2	4.455 6	6.380 2	9.825 4	4.936 6	3.218 9	6.825 3	0	9.182 9	6.915 6	7.622 0	3.063 8	5.257 5	8.102 7	
10	4.736 4	10.971 7	9.946 3	8.106 3	11.387 4	5.441 1	13.745 9	11.701 0	6.394 5	9.182 9	0	4.555 8	7.308 5	7.218 1	7.869 5	4.345 5	
11	3.192 2	7.330 7	5.706 4	4.107 6	7.116 9	3.155 1	10.770 4	8.659 7	7.968 5	6.915 6	4.555 8	0	3.065 1	6.284 4	8.342 6	7.046 0	
12	5.468 1	6.515 7	3.519 2	3.488 5	5.065 7	3.810 2	10.052 4	8.131 8	10.400 0	7.622 0	7.308 5	3.065 1	0	7.944 3	10.278 4	9.710 4	
13	3.483 2	6.161 5	7.799 3	5.465 4	8.343 5	9.290 1	7.743 1	6.091 6	4.118 5	3.063 8	7.218 1	6.284 4	7.944 3	0	2.950 2	5.363 9	
14	5.437 2	8.555 1	10.393 7	8.047 8	10.938 7	11.087 6	9.506 5	8.095 3	2.440 0	5.257 5	7.869 5	8.342 6	10.278 4	2.950 2	0	4.702 3	
15	4.911 5	10.623 3	11.158 7	8.833 7	12.170 6	8.958 9	12.792 0	10.899 3	2.642 9	8.102 7	4.345 5	7.046 0	9.710 4	5.363 9	4.702 3	0	

距离修正值矩阵与三维欧氏距离矩阵相除,得到无人机飞行距离修正率热图,见图 6。

由图 5~6 可见:采集点 5 和采集点 6 之间的飞行路线的距离修正值最大,达 724 m;采集点 2 和采集点 3 之间的飞行路线的距离修正值最小,为 264 m;采集点 2 和采集点 4 之间的飞行路线的距离修正率最大,达 18.94%;采集点 2 和采集点 14 之间的飞行路线的距离修正率最小,为 2.85%。

将以上提到的修正变化较为显著的飞行路线信

息进行整理,结果见表 7。无人机飞行路线 5↔6、2↔3、2↔4、2↔14,分别对应飞行距离修正值最大、飞行距离修正值最小、飞行距离修正率最大和飞行距离修正率最小,将这 4 条飞行路线的运动轨迹规划运行图逐一展开分析,检验结果合理性。

设置采集点 5(99.712 6, 28.043 2, 3 458)为起点坐标,采集点 6(99.609, 28.108 2, 3 554)为终点坐标,航迹点数量为 12 481 个,运行结果见图 7。

无人机飞行路线 5↔6 的运动轨迹规划距离修

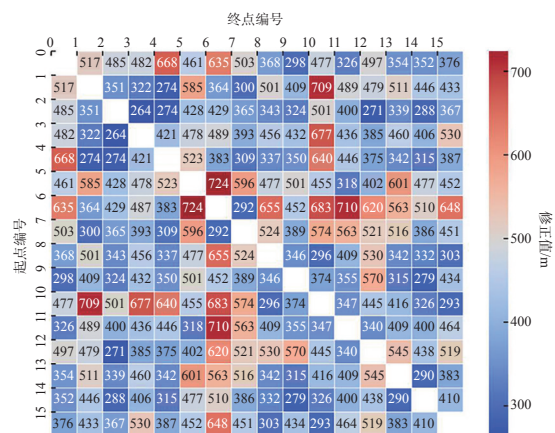


图5 无人机飞行距离修正值热图
Fig. 5 UAV flight distance correction value heat map

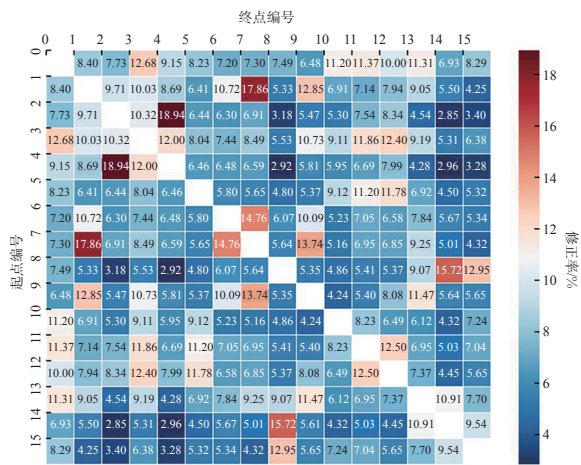


图6 无人机飞行距离修正率热图
Fig. 6 UAV flight distance correction rate heat map

表7 关键飞行路线信息

Tab. 7 Key flight route information collation

飞行路线 (采集点)	空间直线 距离/km	目标 函数值	飞行近似 距离/km	距离 修正值/m	距离 修正率/%
5↔6	12.480 6	1 687.089	13.204 7	724	5.80
2↔3	2.559 5	438.234 5	2.823 6	264	10.32
2↔4	1.444 7	319.847 5	1.718 3	274	18.94
2↔14	10.105 6	439.687 6	10.393 7	288	2.85

正值最大,模型在第11次迭代中达到目标函数最优值1 687.089 1,飞行运动轨迹呈现出基于起点和终点的直线式飞跃高峰。这是因为起点和终点相距较远,中间多高峰且山体宽大,无人机环绕山体易产生更大的飞行成本,同时飞行路线受山势起伏的影响,多浮动。另一方面,虽然修正距离最大,但是由于2点相距较远,得到的修正率小于平均修正率。

设置采集点2(99.676 3,28.093 8,3 708)为起点坐标,采集点3(99.663 2,28.074,3 441)为终点坐标,航迹点数量为2 560个,运行结果见图8。

无人机飞行路线2↔3的运动轨迹规划距离修

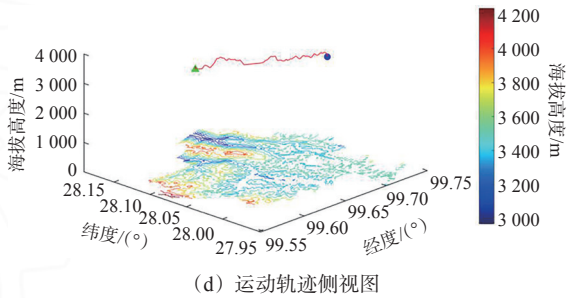
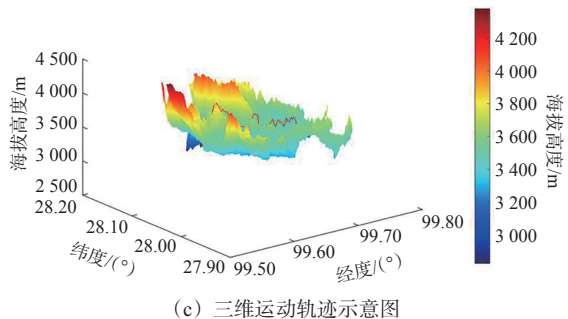
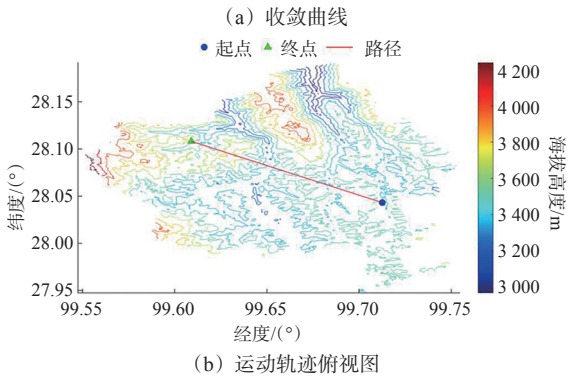
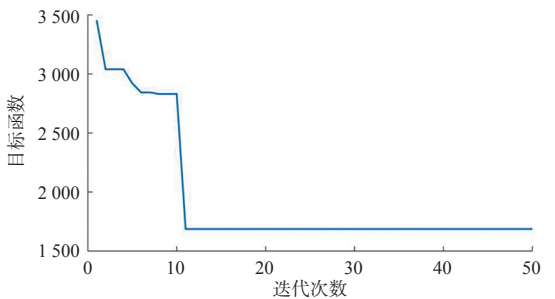


图7 5↔6无人机运动轨迹规划
Fig. 7 5↔6 UAV trajectory planning

正值最小,模型在第15次迭代中找到最优解,目标函数最优值为438.234 5,飞行运动轨迹直线前进。由于2点距离较近,海拔高度较高且相近,模型寻优速度快,修正距离偏小,但占比大,修正率大于平均修正率。

设置采集点2(99.676 3,28.093 8,370 8)为起点坐标,采集点4(99.669,28.105 1,3 751)为终点坐标,航迹点数量为1 445个,运行结果见图9。

无人机飞行路线2↔4的运动轨迹规划距离修正率最大,模型在第7次迭代中找到最优解,达到目标函数最优值319.847 5,飞行运动轨迹呈现出直线

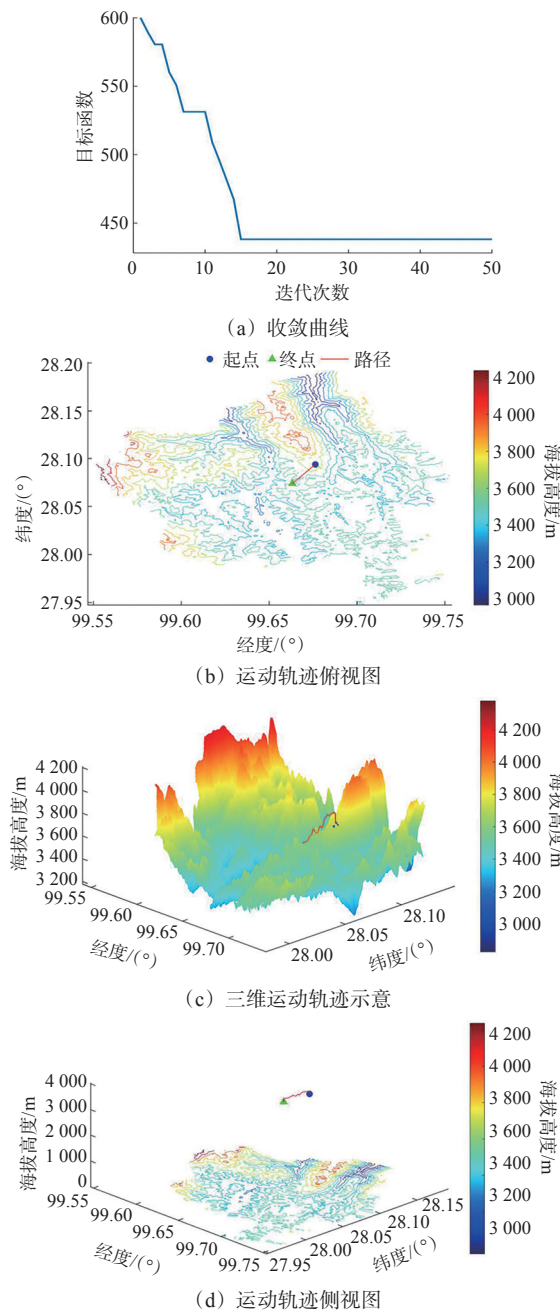


图 8 2↔3 无人机运动轨迹规划

Fig. 8 2↔3 UAV trajectory planning

式飞跃山峰。可以看出起点和终点相距较近,但被山峰隔断,由于山体大,环绕山体飞行易产生更大的飞行成本,此时无人机需要翻越山峰飞行,与空间直线距离相比,得到的飞行距离修正率较大。

设置采集点 2(99.676 3, 28.093 8, 3 708)为起点坐标,采集点 14(99.606 3, 28.027 1, 3 591)为终点坐标,航迹点数量为 10 106 个,运行结果见图 10。

无人机飞行路线 2↔14 的运动轨迹规划距离修正率最小,模型在第 5 次迭代中达到目标函数最优值 439.687 6,飞行运动轨迹中有很长一段直线飞

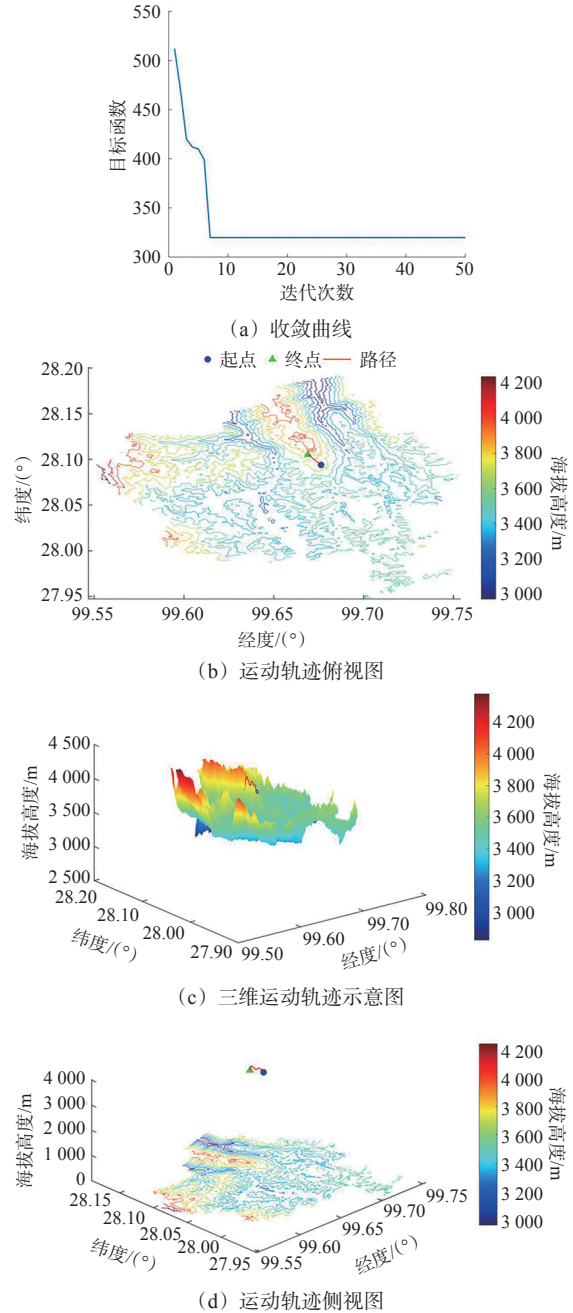


图 9 2↔4 无人机运动轨迹规划

Fig. 9 2↔4 UAV trajectory planning

行。起点和终点相距较远,2 点分布在不同山体的两侧,中间无山体隔断,无人机在翻越山峰后可以直线飞行,使目标函数值达到最优。此时距离修正值较小,与相距较远的 2 点间的空间直线距离相比,得到的飞行距离修正率较小。

综上,使用蜚螂优化算法求解吉迪村高原山区地形下的无人机运动轨迹规划问题中,模型对无人机飞行路径的距离修正值在 264~724 m 之间,修正率在 2.85%~18.94%,平均修正值为 438 m,平均修正率为 7.64%。在无人机飞行能力受到严格约束的

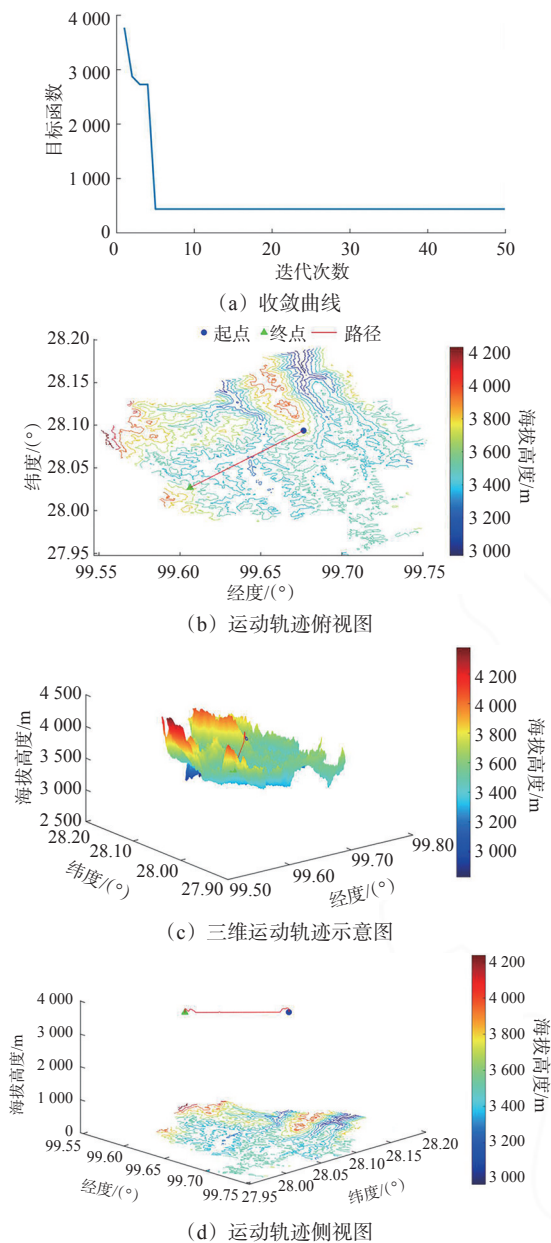


图10 2↔14无人机运动轨迹规划
Fig. 10 2↔14 UAV trajectory planning

条件下,任何微小的飞行距离变化都可能对无人机的飞行策略产生显著影响,精确计算和调整飞行策略对于确保无人机安全、高效地完成任务具有至关重要的作用。

4.3 高原山区无人机飞行能耗评估与分析

无人机在空中飞行时,需要消耗能量来克服空气阻力和保持飞行稳定,飞行的距离越长,无人机需要维持飞行的时间就越长,消耗的能量就越多。无人机在高原山区飞行时,受山体地势的影响,如果需要上升到更高的高度,需要额外的能量来克服重力,飞行路径中包含的爬升高度 h'_{ij} 越多,消耗的能量也越多。此外,无人机的负载重量和飞行速度,以

及环境气温、气压、风速、风向同样会对无人机的能耗产生影响,例如负载重量影响无人机克服重力做功;飞行速度影响无人机克服阻力做功;随着高度的增加,空气密度逐渐减小,但重力势能增加。综合考虑影响因素,通过大量的实验数据和仿真分析,量化无人机横向距离飞行 d'_{ij} 和纵向高度爬升 h'_{ij} 的单位能耗影响程度,构建距离能耗和高度能耗的电池容量评估公式,见式(25)。

$$E = \alpha \cdot d'_{ij} + \beta \cdot h'_{ij} \tag{25}$$

式中: E 为总能耗; α 为飞行距离对能耗的影响系数; β 为爬升高度对能耗的影响系数,可以根据无人机的型号、最大载重、平均飞行速度、空气密度等因素,通过实验或仿真来确定。通过计算,可以评估无人机在各个采集点之间飞行的能耗情况,这对于长时间任务或在电力资源有限的情况下尤为重要。取 $\alpha = 5\%$ (飞行距离单位为 km), $\beta = 0.03\%$ (爬升高度距离为 m) 时,得到表8能耗情况统计和图11高原山区无人机总能耗热图。

表8 能耗情况统计
Tab. 8 Energy consumption statistics

统计指标	单位: %				
	Max	Min	Avg	SD	Med
距离能耗	68.73	8.59	35.31	14.22	35.19
爬升能耗	16.89	2.97	7.62	3.11	7.28
总能耗平均值	80.10	13.93	42.92	14.95	42.15

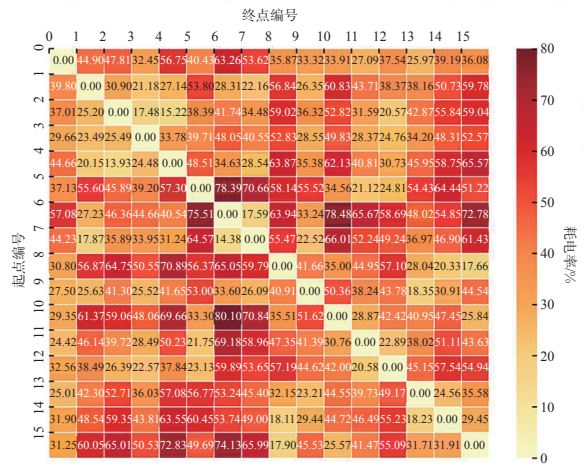


图11 高原山区无人机能耗百分比热图
Fig. 11 Percentage heat map of UAV energy consumption in plateau mountainous area

由表8、图11可见:距离能耗是主要的能耗原因,而爬升能耗相对较低,平均距离能耗(35.31%)占总能耗平均值(42.92%)的82.27%。爬升能耗的最大值(16.89%)和最小值(2.97%)表明:虽然爬升阶段的能耗相对较小,但在高空飞行情况下,它仍然会显著影响总能耗。在进行路径规划时,需要考虑爬升

与距离的组合效应,更好地指导无人机的高效运行和安全返航。

基于对总能耗数据的分析,大部分单点单向运输任务总能耗集中在 28%~58% 之间(即平均值 ± 1 个标准差),表明剩余能量可用于扩展任务范围,通过优化无人机调度策略,可以有效提高能源的使用效率,减少无人机飞行次数和投入使用数量,降低物流成本。如图 11 所示,共有 42 条路线超过能耗分布范围,其中 38 条路线能耗在 58%~75% 之间,显著高于平均水平,这部分路线的单点单向运输任务可能会对无人机的安全返航造成压力,因此被视为潜在风险路线;此外,剩余 4 条高风险路线的单点单向运输任务能耗超过 75%,而低能耗分布区间为 14%~28%,难以确保无人机安全返航,为确保无人机任务的安全性和稳定性,应尽量避免飞行。

5 结束语

本文通过结合数字地形模型和运动轨迹规划模型,修正了高原山区无人机受地形影响的飞行航线路径,并对飞行过程中的能耗进行了评估分析,得出能耗的分布范围,识别出潜在风险路线和高风险路线,为无人机在高原山区的运输调度提供了理论和数据支持。研究表明:飞行距离是能耗的主要影响因素,大部分任务的总能耗集中在 28%~58% 之间,说明无人机具备扩展任务范围的潜力。

研究识别了能耗超出分布范围的潜在风险路线和高风险路线。针对这些风险路线,建议通过寻找低能耗替代路径,或使用能效更高或续航能力更强的无人机来应对复杂地形的高能耗段。此外,可考虑在中途设置补给站或降落点,确保无人机在接近能耗临界点时补充电量,从而延长飞行时间并确保返航安全。通过这些措施,可以有效降低因高能耗带来的飞行风险,保障无人机在高原山区的安全运行。未来研究可进一步优化路径规划算法和组合运输调度策略,并结合实际飞行数据进行验证与改进,以提升无人机在复杂地形条件下的应用效果。

参考文献

References

- [1] HOMIER V, BROUARD D, NOLAN M, et al. Drone versus ground delivery of simulated blood products to an urban trauma center: the Montreal Medi-Drone pilot study[J]. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 2021, 90(3): 515-521.
- [2] WILTSHIRE M, BOXSHALL J, MILNE J, et al. The effects of drone transportation on blood component quality: a prospective randomised controlled laboratory study[J]. *British Journal of Haematology*, 2024, 205(5): 2022-2030.
- [3] 胡志华, 魏月荷, 田曦丹. 海岛无人机多模式应急配送模型与算法研究[J]. *大连理工大学学报*, 2024, 64(6): 649-660.
HU Z H, WEI Y H, TIAN X D. Island drone multi-mode emergency delivery model and algorithm research [J]. *Journal of Dalian University of Technology*, 2024, 64(6): 649-660. (in Chinese)
- [4] 徐红艳, 柳国梁, 刘华琼. 县-村配送模式下无人机三维路径规划[J]. *山东交通学院学报*, 2024, 32(4): 14-19, 56.
XU H Y, LIU G L, LIU H Q. Three-dimensional path planning for drones under county-village delivery mode [J]. *Journal of Shandong Jiaotong University*, 2024, 32(4): 14-19, 56. (in Chinese)
- [5] 刘文倩, 单梁, 张伟龙, 等. 复杂环境下基于改进 Informed RRT 的无人机路径规划算法[J]. *上海交通大学学报*, 2024, 58(4): 511-524.
LIU W Q, SHAN L, ZHANG W L, et al. UAV path planning algorithm based on improved informed RRT in complex environments [J]. *Journal of Shanghai Jiao Tong University*, 2024, 58(4): 511-524. (in Chinese)
- [6] 韩韧, 高煜杰, 张生. 无人机辅助边缘计算环境下的路径策略研究[J]. *建模与仿真*, 2023, 12(6): 5949-5958.
HAN R, GAO Y J, ZHANG S. Research on path strategy in UAV-assisted edge computing environments [J]. *Modeling and Simulation*, 2023, 12(6): 5949-5958. (in Chinese)
- [7] 张红蕾, 盛志超, 叶林, 等. 基于多传感器融合的无人机自主避障方法[J]. *激光杂志*, 2024, 45(1): 229-235.
ZHANG H L, SHENG Z Z, YE L, et al. Autonomous obstacle avoidance method for UAVs based on multi-sensor fusion [J]. *Laser Journal*, 2024, 45(1): 229-235. (in Chinese)
- [8] CHIARADONNA S, JEVTI P, LANCHIER N. Cyber risk loss distribution for various scale drone delivery systems[J]. *Risk Sciences*, 2025, 1(10): 100009.
- [9] 余子杰, 郑征, 李清东, 等. 基于深度强化学习的太阳能无人机航迹规划[J]. *航空学报*, 2025, 46(12): 275-295.
YU Z J, ZHENG Z, LI Q D, et al. Trajectory planning for solar-powered UAVs based on deep reinforcement learning [J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2025, 46(12): 275-295. (in Chinese)
- [10] 邓文乾, 赖颖杰, 张世昂, 等. 面向农田环境的农业多机器人协同技术研究进展[J]. *中国农机化学报*, 2024, 45(10): 289-297.
DENG W Q, LAI Y J, ZHANG S A, et al. Research progress on cooperative technology of agricultural multi-robots in farmland environments [J]. *Journal of Chinese Agricultural Mechanization*, 2024, 45(10): 289-297. (in Chinese)
- [11] ALEJANDRO P, DANIEL R, EURICO P, et al. Q-Learn-

- ing based system for path planning with unmanned aerial vehicles swarms in obstacle environments[J]. *Expert Systems With Applications*, 2024, 235(1): 121240.
- [12] ZHUGE S, XU X, HE Y, et al. 3-D motion trajectory measurement for the target through a multi-UAVs system[J]. *Measurement*, 2022, 204(11): 112088.
- [13] IVIC S, CRNKOVIC B, GRBIC L, et al. Multi-UAV trajectory planning for 3D visual inspection of complex structures[J]. *Automation in Construction*, 2023, 147 (3) : 104709.
- [14] 陈朋, 汤粤生, 俞天纬, 等. 三维场景的实时无人机航迹规划方法[J]. *小型微型计算机系统*, 2020, 41(9): 1800-1805.
CHEN P, TANG Y S, YU T W, et al. Real-time UAV trajectory planning method for 3D scenes[J]. *Journal of Small and Micro Computers*, 2020, 41(9): 1800-1805. (in Chinese)
- [15] 付兴武, 胡洋. 基于改进粒子群算法的三维路径规划[J]. *电光与控制*, 2021, 28(3): 86-89.
FU X W, HU Y. Three-dimensional path planning based on improved particle swarm optimization algorithm[J]. *Electronics Optics & Control*, 2021, 28(3): 86-89. (in Chinese)
- [16] 黄书召, 田军委, 乔路, 等. 基于改进遗传算法的无人机路径规划[J]. *计算机应用*, 2021, 41(2): 390-397.
HUANG S Z, TIAN J W, QIAO L, et al. UAV path planning based on improved genetic algorithm[J]. *Computer Applications*, 2021, 41(2): 390-397. (in Chinese)
- [17] 黄鹤, 吴琨, 王会峰, 等. 基于改进飞蛾扑火算法的无人机低空突防路径规划[J]. *中国惯性技术学报*, 2021, 29(2): 256-263.
HUANG H, WU K, WANG H F, et al. UAV low-altitude penetration path planning based on improved moth flame optimization algorithm[J]. *Journal of China Inertial Technology*, 2021, 29(2): 256-263. (in Chinese)
- [18] 邹泽海, 郑恩辉, 丁凯, 等. 低空自主无人机数字孪生系统设计[J]. *现代电子技术*, 2024, 47(13): 123-128.
ZOU Z H, ZHENG E H, DING K, et al. Design of low-altitude autonomous UAV digital twin system[J]. *Modern Electronics Technique*, 2024, 47(13): 123-128. (in Chinese)
- [19] 景会成, 曹育铭, 葛超, 等. 基于混合策略改进蜣螂优化算法的无人机三维路径规划[J]. *现代电子技术*, 2024, 47(13): 144-152.
JING H C, CAO Y M, GE C, et al. UAV three-dimensional path planning based on hybrid strategy improved dung beetle optimization algorithm[J]. *Modern Electronics Technique*, 2024, 47(13): 144-152. (in Chinese)
- [20] 王海群, 宋国章, 葛超. 基于改进蜣螂算法的无人机三维路径规划[J]. *电光与控制*, 2024, 31(11): 55-61, 82.
WANG H Q, SONG G Z, GE C. UAV three-dimensional path planning based on improved dung beetle algorithm[J]. *Electronics Optics & Control*, 2024, 31 (11) : 55-61, 82. (in Chinese)
- [21] PENG Q, FU X, LIN F, et al. Multi-scale convolutional neural networks optimized by elite strategy dung beetle optimization algorithm for encrypted traffic classification[J]. *Expert Systems With Applications*, 2024, 264(10) : 125729.
- [22] XIONG M, ZHENG S, LIU W, et al. A rate of penetration (ROP) prediction method based on improved dung beetle optimization algorithm and BiLSTM-SA[J]. *Scientific Reports*, 2024, 14(1): 25856.
- [23] 栾孝驰, 汤捷中, 沙云东. 基于蜣螂算法优化深度极限学习机的中介轴承故障诊断方法[J]. *振动与冲击*, 2024, 43(21): 96-106, 127.
LUAN X C, TANG J Z, SHA Y D. Fault diagnosis method of intermediate bearing based on dung beetle algorithm optimized deep extreme learning machine[J]. *Journal of Vibration and Shock*, 2024, 43(21): 96-106, 127. (in Chinese)
- [24] 吴亚中, 陈璐, 马强, 等. 多策略增强的蜣螂优化算法及其工程应用[J]. *华中科技大学学报(自然科学版)*, 2025, 53(2): 95-103.
WU Y Z, CHEN L, MA Q, et al. Multi-strategy enhanced dung beetle optimization algorithm and its engineering application[J]. *Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition)*, 2025, 53 (2) : 95-103. (in Chinese)
- [25] 胡丹, 崔喻婷, 周海河, 等. 改进蜣螂算法优化工艺参数[J/OL]. *上海交通大学学报*, (2024-8-13) [2024-12-12]. <https://doi.org/10.16183/j.cnki.jsjtu.2024.077>.
HU D, CUI Y T, ZHOU H H, et al. Improved dung beetle algorithm for optimizing process parameters[J/OL]. *Journal of Shanghai Jiao Tong University*, (2024-8-13) [2024-12-12]. <https://doi.org/10.16183/j.cnki.jsjtu.2024.077>. (in Chinese)
- [26] ZHANG P, XU C, HU C, et al. Coordinate transformations in satellite navigation systems[C]. *Advances in Electronic Engineering, Communication and Management*, Berlin, Germany: Springer, 2012.
- [27] 张笑妍, 钱程, 梁小溪, 等. 山地环境下无人机自主最优轨迹规划方法[J]. *无人系统技术*, 2024, 7(5): 24-32.
ZHANG X Y, QIAN C, LIANG X X, et al. Autonomous optimal trajectory planning method for UAVs in mountainous environments[J]. *Unmanned Systems Technology*, 2024, 7 (5): 24-32. (in Chinese)